

内部使用与管理说明书

EONS AI Image Studio

AI 图片工作台 · Railway 内部部署版 · 用户手册与管理员指南

版本	1.0
适用范围	公司内部团队
部署环境	Railway / Docker
Railway 项目	EONS生图无限画布
文档类型	用户手册 + 管理员说明书

01. 执行摘要

这份说明书面向员工和管理员，覆盖日常使用、部署配置、数据边界和故障排查。

EONS AI Image Studio 是公司内部 AI 图片工作台，支持无限画布、文生图、图生图、参考图编辑、局部编辑、提示词生成、提示词库、素材管理、图片下载、错误日志和成本估算。员工不需要配置模型 API Key，所有模型 Key 由管理员在 Railway 环境变量中维护。

Railway 后台当前项目显示名为 EONS生图无限画布，服务名为 eons-ai-image-studio，生产环境为 production。员工日常界面仍显示 EONS AI Image Studio。

内部登录保护：统一账号密码，httpOnly cookie 有效期 7 天。	服务端 API Key：员工前端不显示、不保存、不输入模型 Key。
本地数据隔离：不同电脑和浏览器通常互不影响。	Railway 部署：Dockerfile 构建，自动使用 PORT。
成本估算：点数仅用于内部控成本，真实费用看第三方账单。	开源合规：保留 LICENSE、ATTRIBUTION 和 /license 页面。

重要边界：当前版本支持多人同时在线使用，但还不是完整的多员工云端账号系统。项目、素材和记录主要保存在浏览器本地，换电脑不会自动同步。

02. 员工快速开始

- 1 打开公司提供的 EONS AI Image Studio 网址。
- 2 输入管理员分配的用户名和密码。
- 3 进入“我的画布”或“生图工作台”。
- 4 上传参考图或输入提示词。
- 5 选择模型、比例、质量和生成数量。
- 6 点击生成，并在生成前确认窗口检查点数和风险提示。
- 7 保存满意结果到“我的素材”或下载到本地。

主要功能区

功能区	用途
我的画布	复杂图片流程、节点连接、参考图、提示词节点、生图节点和局部编辑。
生图工作台	快速文生图、图生图、批量生成、记录查看和下载。
提示词库	查找灵感、复制提示词、加入我的素材。
我的素材	保存常用参考图、成品图、提示词和模板。

错误日志与成本控制	查看成功/失败记录、内部估算点数和失败原因。
-----------	------------------------

03. 推荐 workflow：亚马逊商品图

商品图建议从参考图开始，使用“亚马逊 workflow”模板补齐专业约束，再按实际需求补充细节。

- 白底主图：适合标准 Amazon 主图，强调产品保真、干净背景和清晰标签。
- 产品场景图：适合副图或详情页，强调真实使用环境和可信氛围。
- A+ 详情质感图：适合表现材质、瓶盖、包装细节和高级感。
- 换背景不换产品：只改变环境、光线和阴影，不改变产品身份。
- 局部重绘：只修改蒙版区域，其他区域尽量保持不变。

提示词关键点：保留品牌识别、包装比例、瓶型或盒型、标签位置、主色、配件类型和核心视觉层级。避免额外文字、水印、扭曲 logo、虚构包装和不可读标签。

04. 图像生成能力

文生图

适合没有参考图的概念图。提示词建议包含主体、场景、构图、光线、背景、风格和禁止项。

图生图

适合基于产品参考图生成新图片。请确认参考图已经上传或连接到生图节点。商品图生成时，参考图通常比单纯文字更稳定。

局部编辑

适合只修改图片中的小区域。蒙版越准确，结果越稳定。不要涂抹过大区域，否则模型可能重绘过多内容。

只修改蒙版区域，其他区域保持不变。把瓶盖改成白色，保持原有光影、材质和瓶身标签不变。

多图生成策略

当一次生成多张图片时，系统会分别请求模型，并追加中性差异要求：原始提示词最高优先级，不改变图片类型、用途、背景方向、主体关系和禁止项；只要求结果在构图、镜头距离、角度、光影、产品位置或细节上有所区别。系统不会用固定关键词判断主图或副图。

05. 数据隔离与多人在线

系统支持多人同时在线使用。Railway 提供统一 Web 服务，多个员工可以同时打开页面并发起生成请求。真正的并发上限取决于 Railway 服务资源、第三方 API 限流、API Key 额度和图片模型响应速度。

场景	数据可见性
不同电脑	通常看不到彼此项目和素材。
不同浏览器或浏览器用户	通常是独立数据。
同一电脑同一浏览器用户	会看到同一份本地数据。
换电脑登录	不会自动同步原电脑的项目和素材。
清理浏览器站点数据	可能导致本地项目和素材丢失。

06. 点数与成本估算

系统显示的点数是内部估算值，用来提醒成本和避免误消耗，不代表第三方平台真实账单。

估算点数 = (操作基础值 + 参考图数量 x 0.2 + 长提示词加成) x 质量系数 x 尺寸系数 x 生成张数	
项目	规则
操作基础值	提示词 0.25；文生图 1；图生图 1.35；局部编辑 1.55。
参考图	每张参考图 +0.2。
长提示词	超过 1000 字 +0.15。
质量系数	high x1.7；medium x1.25；auto/low x1。
尺寸系数	2K 附近 x1.35；4K x2.4；普通尺寸 x1。

07. 管理员配置

登录变量

```
ADMIN_USERNAME=admin
ADMIN_PASSWORD=your-strong-password
```

修改 ADMIN_PASSWORD 后，旧登录状态会失效，所有员工需要重新登录。

模型变量

```
NODE_ENV=production

OPENAI_API_KEY=
OPENAI_BASE_URL=

OPENAI_IMAGE_API_KEY=
OPENAI_IMAGE_BASE_URL=
OPENAI_IMAGE_MODELS=gpt-image-2
OPENAI_IMAGE_GENERATIONS_PATH=/images/generations

OPENAI_TEXT_API_KEY=
OPENAI_TEXT_BASE_URL=
OPENAI_TEXT_MODELS=gpt-5.5

OPENAI_VISION_API_KEY=
OPENAI_VISION_BASE_URL=
OPENAI_VISION_MODEL=
OPENAI_REJECT_IMAGE_TEXT_WITHOUT_VISION=true
```

如果一个 API Key 无法访问多个模型，应分别设置图片模型 Key、文本模型 Key 和视觉模型 Key。图片反推提示词需要视觉理解模型；如果没有配置 OPENAI_VISION_MODEL，系统会拒绝生成假反推结果。不要把真实 API Key 写入代码、README、.env.example 或前端本地存储。

08. 部署与维护

系统使用根目录 Dockerfile 部署到 Railway。Railway 会注入 PORT，服务监听 0.0.0.0。

项目	当前生产环境记录
Railway 项目显示名	EONS生图无限画布
Railway 服务名	eons-ai-image-studio
Railway 环境	production
GitHub 仓库	wonglap45-eng/infinite-canvas
线上地址	https://eons-ai-image-studio-production.up.railway.app

```
docker build -t eons-ai-image-studio .
docker run --rm -p 3000:3000 eons-ai-image-studio
```

- 部署失败时优先检查 Dockerfile、PORT、启动命令和 Railway 构建日志。
- 图片无法生成时优先检查图片模型 Key、Base URL、模型名和生成路径。
- 提示词生成失败时优先检查文本模型 Key、Base URL 和模型权限。
- 多人并发高时关注第三方 API 限流和 Railway 服务资源。

09. 常见问题

问题	优先检查
登录失败	ADMIN_USERNAME、ADMIN_PASSWORD、变量保存后是否重新部署。
图片无法生成	OPENAI_IMAGE_API_KEY、OPENAI_IMAGE_BASE_URL、OPENAI_IMAGE_MODELS、OPENAI_IMAGE_GENERATIONS_PATH。
提示词生成失败	OPENAI_TEXT_API_KEY、OPENAI_TEXT_BASE_URL、OPENAI_TEXT_MODELS 和模型权限。
结果重复	减少单次张数，提示词明确 “每张图不同” ；最终差异仍取决于模型能力。
换电脑看不到项目	当前项目主要保存在浏览器本地，暂不支持个人云端同步。

10. 合规与上线检查

本项目基于开源项目改造，必须保留 LICENSE、ATTRIBUTION.md 和 Web 应用 /license 页面。员工日常界面不展示原项目来源、GitHub 链接、Powered by、Made by 等信息，但不得删除开源协议和版权声明。

- Railway 服务状态为 Online。
- /login 可以访问，未登录不能进入主界面。
- 登录后可以进入画布和生图工作台。
- 前端不显示 API Key。
- 图片模型和文本模型可以正常调用。
- 错误日志与成本控制可以打开。
- /license 可以访问。
- API Key 未提交到 Git，ADMIN_PASSWORD 使用强密码。